Лабораторная работа №5

Расширенная настройка HTTP-сервера Apache

Ко Антон Геннадьевич

2026-03-15

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Выполнение лабораторной работы
4. Заключение

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Ко Антон Геннадьевич

Докладчик

- Ко Антон Геннадьевич
- студент

Докладчик

- Ко Антон Геннадьевич
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Докладчик

- Ко Антон Геннадьевич
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132221551@rudn.ru

Докладчик

- Ко Антон Геннадьевич
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132221551@rudn.ru
- https://SenDerMen04.github.io/ru/

Раздел 2

Вводная часть

Цель работы

Приобретение практических навыков по расширенному конфигурированию HTTP-сервера Apache в части безопасности и возможности использования PHP.

Задание

1. Сгенерируйте криптографический ключ и самоподписанный сертификат безопасности для возможности перехода веб-сервера от работы через протокол HTTP к работе через протокол HTTPS.

Задание

1. Сгенерируйте криптографический ключ и самоподписанный сертификат безопасности для возможности перехода веб-сервера от работы через протокол HTTP к работе через протокол HTTPS.
2. Настройте веб-сервер для работы с PHP.

Задание

1. Сгенерируйте криптографический ключ и самоподписанный сертификат безопасности для возможности перехода веб-сервера от работы через протокол HTTP к работе через протокол HTTPS.
2. Настройте веб-сервер для работы с PHP.
3. Напишите (или скорректируйте) скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по расширенной настройке HTTP-сервера во внутреннем окружении виртуальной машины server.

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Конфигурирование HTTP-сервера для работы через протокол HTTPS

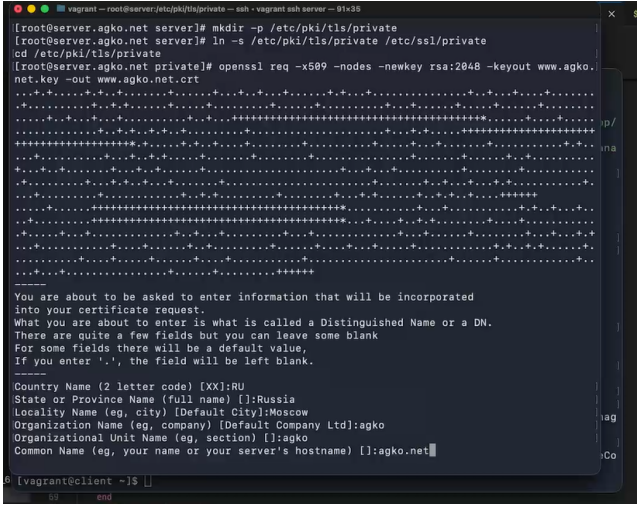

Рисунок 1: Создание каталога и генерация ключа и сертификата

Конфигурирование HTTP-сервера для работы через протокол HTTPS

```
Country Name (2 letter code) [XX]:RU
State or Province Name (full name) []:Russia
Locality Name (eg, city) [Default City]:Moscow
Organization Name (eg, company) [Default Company Ltd]:agko
Organizational Unit Name (eg, section) []:agko
Common Name (eg, your name or your server's hostname) []:agko.net
Email Address []:agko@agko.net
[root@server.agko.net private]#
```

Рисунок 2: Заполнение сертификата

Конфигурирование HTTP-сервера для работы через протокол HTTPS

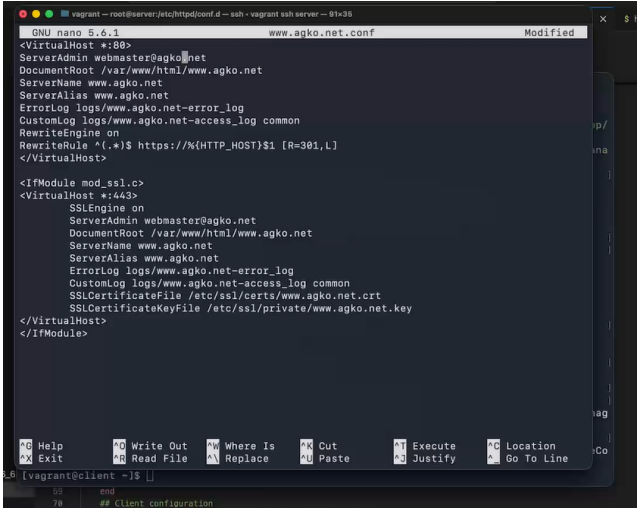

Рисунок 3: Изменение конфигурационного файла www.agko.net.conf

Конфигурирование HTTP-сервера для работы через протокол HTTPS

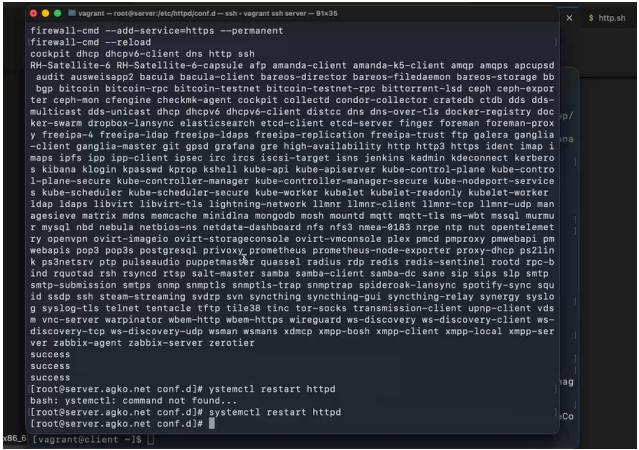

Рисунок 4: Всенесение в нстройки межсетевого экрана и перезапуск веб-сервера

Конфигурирование HTTP-сервера для работы через протокол HTTPS

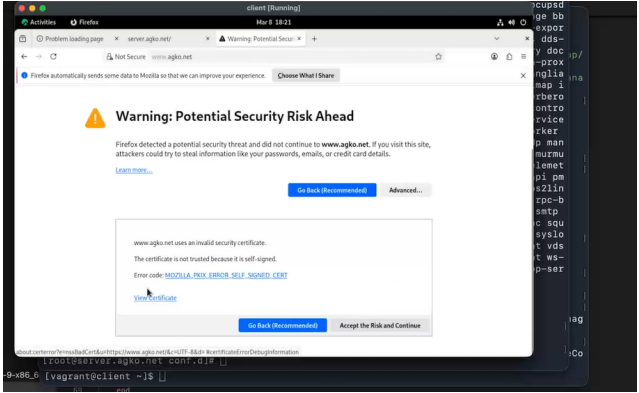

Рисунок 5: Сообщение о незащищенности соединения

Конфигурирование HTTP-сервера для работы через протокол HTTPS

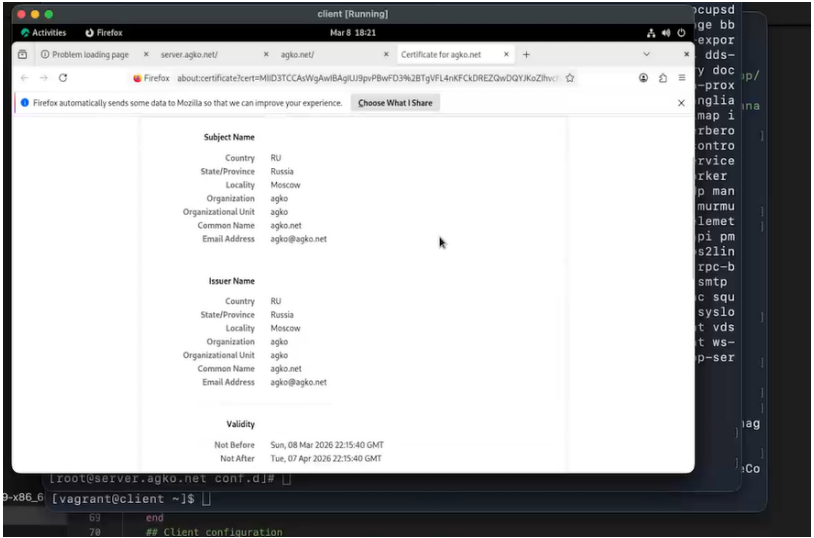

Рисунок 6: Просмотр содержимого сертификата

Конфигурирование HTTP-сервера для работы с PHP

Установим пакеты для работы с PHP, затем в каталоге /var/www/html/www.agko.net заменим файл index.html на index.php следующего содержания:

```
<?php
phpinfo();
?>
```

Конфигурирование HTTP-сервера для работы с PHP

vagrant — root@server:/etc/httpd/conf.d — ssh ◂ vagrant ssh server — 91×35

```
discovery-tcp ws-discovery-udp wsman wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-ser
ver zabbix-agent zabbix-server zerotier
success
success
success
[root@server.agko.net conf.d]# ystemctl restart httpd
bash: ystemctl: command not found...
[root@server.agko.net conf.d]# systemctl restart httpd
[root@server.agko.net conf.d]# dnf -y install php
Last metadata expiration check: 1:52:21 ago on Sun 08 Mar 2026 04:30:00 PM EDT.
Dependencies resolved.
==================================================================================
 Package                  Architecture    Version                  Repository        Size
==================================================================================
Installing:
 php                      aarch64         8.0.30-5.el9_7           appstream        8.7 k
Installing dependencies:
 nginx-filesystem         noarch          2:1.20.1-24.el9          appstream        9.2 k
 php-common               aarch64         8.0.30-5.el9_7           appstream        658 k
Installing weak dependencies:
 php-cli                  aarch64         8.0.30-5.el9_7           appstream        1.9 M
 php-fpm                  aarch64         8.0.30-5.el9_7           appstream        1.5 M
 php-mbstring             aarch64         8.0.30-5.el9_7           appstream        463 k
 php-opcache              aarch64         8.0.30-5.el9_7           appstream        229 k
 php-pdo                  aarch64         8.0.30-5.el9_7           appstream         78 k
 php-xml                  aarch64         8.0.30-5.el9_7           appstream        127 k

Transaction Summary
==================================================================================
Install  9 Packages

Total download size: 5.0 M
Installed size: 24 M
```

Конфигурирование HTTP-сервера для работы с PHP

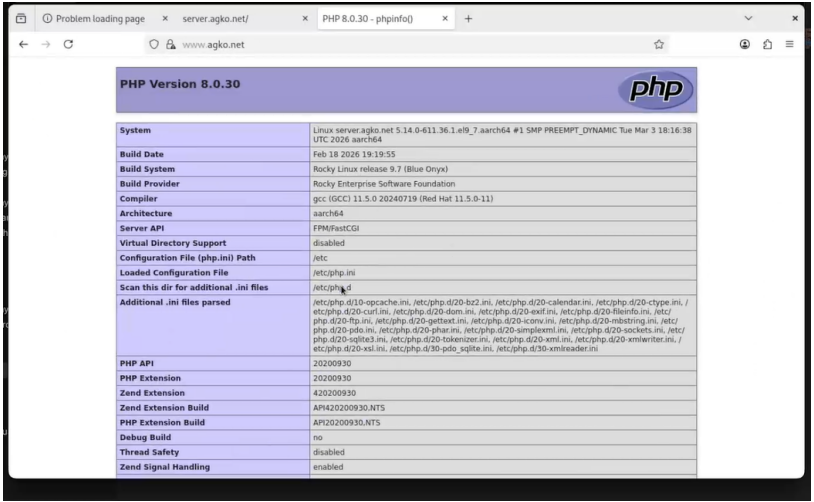

Рисунок 8: Проверка работы сервера с PHP

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

vagrant — root@server:/var/www/html/www.agko.net — ssh • vagrant ssh server — 91×35

```
[root@server.agko.net www.agko.net]# chown -R apache:apache /var/www
[root@server.agko.net www.agko.net]# restorecon -vR /etc
restorecon -vR /var/www
[root@server.agko.net www.agko.net]# systemctl restart httpd
[root@server.agko.net www.agko.net]# cp -R /etc/httpd/conf.d/* /vagrant/provision/server/ht
tp/etc/httpd/conf.d
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/autoindex.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/fcgid.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/manual.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/README'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/rocky-snipolicy.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/server.agko.net.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/ssl.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/userdir.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/welcome.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/www.agko.net.conf'? y
[root@server.agko.net www.agko.net]# cp -R /var/www/html/* /vagrant/provision/server/http/v
ar/www/html
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/var/www/html/server.agko.net/index.html'? y
[root@server.agko.net www.agko.net]# y
bash: y: command not found...
[root@server.agko.net www.agko.net]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/pr
ivate
[root@server.agko.net www.agko.net]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/ce
rts
[root@server.agko.net www.agko.net]# cp -R /etc/pki/tls/private/www.agko.net.key /vagrant/p
rovision/server/http/etc/pki/tls/private
[root@server.agko.net www.agko.net]# cp -R /etc/pki/tls/certs/www.agko.net.crt /vagrant/pro
vision/server/http/etc/pki/tls/certs
[root@server.agko.net www.agko.net]# cd /var/www/html/www.agko.net/
[root@server.agko.net www.agko.net]# cat index.php
<?php
phpinfo();
?>
[root@server.agko.net www.agko.net]#
```

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

vagrant-rocky.pkr.hcl | Makefile | 01-user.sh | 01-routing.sh | Vagrantfile | http.sh | 01-dummy.sh

agko > vagrant > provision > server > $ http.sh

```bash
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
dnf -y install php
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/* /etc/httpd
cp -R /vagrant/provision/server/http/var/www/* /var/www
chown -R apache:apache /var/www
restorecon -vR /etc
restorecon -vR /var/www
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=http
firewall-cmd --add-service=http --permanent
firewall-cmd --add-service=https
firewall-cmd --add-service=https --permanent
echo "Start http service"
systemctl enable httpd
systemctl start httpd
```

Раздел 4

Заключение

Выводы

В результате выполнения данной работы были приобретены практические навыки по расширенному конфигурированию HTTP-сервера Apache в части безопасности и возможности использования PHP.